

认知健康 SaaS 平台 产品需求文档 (PRD)

版本：V1.3 | 日期：2026 年 5 月 | 产品经理：李珂

修订记录

版本	日期	修改人	修改内容
V1.0	2026-04-20	李珂	优化文档结构，增加执行摘要、流程图、无障碍标准
V1.1	2026-04-25	李珂	简化用户故事、增加业务流程、补充边界条件
V1.2	2026-05-10	李珂	增加认知训练干预模块、医疗器械注册合规、优化 B 端功能
V1.3	2026-05-14	李珂	进一步精简用户故事，增加线下现状描述，修正状态流转为业务状态

1. 项目背景

1.1 产品定位

认知健康 SaaS 平台是一款面向社区养老机构、记忆门诊等 B 端客户的数字化工具，通过微信扫码即用的 H5 认知自测应用，结合语音交互降低老年用户使用门槛，AI 垂直模型提供个性化分析，就医闭环完成从筛查到干预的完整链路，为机构提供数据驱动的认知健康管理解决方案。

1.2 价值主张

「3 分钟自测，早知道，早行动」

通过适老化语音交互设计，AI 智能分析，就医对接服务，提供从筛查到干预的一站式认知健康管理方案。为机构提供数据驱动的认知健康管理解决方案。

1.3 用户定位

用户类型	特征描述	核心诉求
核心 B 端用户	社区养老服务中心、记忆门诊、体检中心、保险公司	数据看板、风险分层管理、人员管理、报告导出、批量筛查
直接用户	机构管理员、社区健康管理员	批量引导、统计报表、高风险识别、数据导出
终端受益者 A	55-75 岁有智能手机使用基础，有记忆衰退担忧的老人	语音朗读，操作简单，看得懂听得清
终端受益者 B	30-50 岁关注父母健康的子女，希望帮父母测试，了解趋势变化	家属代测功能、历史趋势、就医建议

1.4 竞品分析与差异化

本节通过分析市场上主要竞品，明确产品的差异化定位。竞品信息基于公开资料整理及合理推断。

1.4.1 竞品概览

竞品	核心功能	目标用户	优势
脑动极光（智精灵旗下）	认知训练游戏化、每日任务、进度追踪	C 端个人用户为主	游戏化设计用户粘性高、积累大量训练数据
六六脑	在线认知训练、评估报告	C 端及部分 B 端机构	专业认知训练内容、医患联动

博而美认知评估系统	标准化 MMSE/MoCA 量表 筛查	医院神经内科、体检中心	量表专业性强、临床认可度高
BrainCo 脑机接口产品	脑电信号采集、专注力训练	教育、医疗康复	技术壁垒高、硬件采集数据精确

1.4.2 竞品劣势分析

- 脑动极光：C 端为主，B 端 SaaS 能力弱；缺乏面向机构的批量管理功能；与医疗机构的转诊对接不足
- 六六脑：用户界面偏复杂，老年人使用门槛较高；B 端数据管理功能有限
- 博而美认知评估系统：仅提供筛查功能，缺乏后续干预建议；主要是医院内使用场景，延伸至社区/居家场景能力弱
- BrainCo 产品：硬件依赖强，成本高，难以大规模推广；主要面向特定场景如 ADHD 训练

1.4.3 本产品差异化定位

差异化维度	具体策略
B 端 SaaS + C 端闭环	面向机构提供批量筛查管理能力，同时覆盖 C 端用户自测和干预需求，形成筛查-干预-管理完整闭环
适老化设计优先	语音交互、极大字号、家属代测等专门针对老年人特点设计，降低使用门槛
筛查 + 训练干预一体化	区别于单纯筛查工具，内置认知训练干预模块，提供非药物干预方案
轻量化部署	H5 页面扫码即用，无需下载 APP，机构零运维成本

2. 需求概述

2.1 用户痛点

基于对 32 名社区老人的半结构化访谈、3 家社区养老机构的实地调研，以及认知障碍领域相关文献综述，归纳出以下核心痛点：

- 老年人视力不佳，传统问卷文字太小看不懂
- 老人手机操作不熟练，不知道下一步该做什么
- 家属不在身边，希望远程帮父母完成测试
- 看不懂分数含义，不知道具体风险在哪
- 发现高风险后，不知道该去哪看病、找谁咨询
- 机构缺乏统一的认知健康筛查管理工具，无法批量统计和跟踪
- 社区健康管理员需要手动记录和整理筛查数据，效率低下

2.2 版本范围

版本	功能模块	优先级	说明
V1.0	自测、结果报告、历史记录、数据看板、风险分层管理、受测者管理、认知训练干预	P0	已上线
V1.5	语音读题、家属代测、微信一键注册	P1	规划中
V2.0	AI 智能分析报告、附近医院推荐、在线问诊对接	P1	规划中

【说明】V1.0 版本已具备 B 端 SaaS 核心功能和认知训练干预能力，可向机构交付使用。认知训练干预模块基于认知神经科学原理设计，是数字疗法的核心价值体现。

2.3 线下现状（无工具时）

C 端（老人/家属）：

老人感觉记忆力下降 → 家属担忧 → 尝试说服老人去医院 → 老人抗拒（觉得没面子或害怕） → 拖延 → 错过早期干预窗口。

B 端（机构管理员）：

无标准化筛查工具 → 手工记录数据 → 无法批量统计高风险人员 → 随访靠人工电话，效率低下，容易遗漏。

3. 业务流程

3.1 自测主流程

- 1. 用户扫描机构专属二维码进入 H5 首页
- 2. 首页语音播报：欢迎使用认知健康自测工具，请点击下方绿色按钮开始自测
- 3. 用户选择：自己测 / 帮家人测
- 4. 帮家人测：输入被测者年龄 → 开始测试
- 5. 每题右上角显示朗读按钮，点击播放语音：第 X 题 + 题目内容
- 6. 用户选择是/否 → 自动进入下一题
- 7. 完成第 8 题 → 语音播报：测试完成，您的分数是 X 分，属于 XX 风险
- 8. 展示结果页：分数、风险等级、AI 分析、分层建议
- 9. 高/中风险用户：显示附近医院推荐、在线问诊入口
- 10. 用户可选择：保存结果（微信一键注册）、重新自测、在线问诊
- 11. 测试数据自动同步至机构管理后台

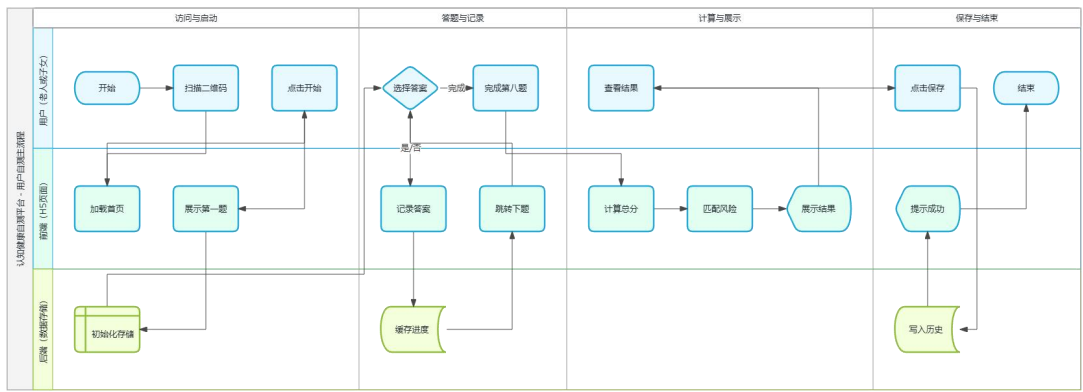


图 1：自测主流程泳道图

3.2 认知训练干预流程（V1.0 核心）

- 12. 用户完成自测后，根据风险等级推荐训练方案
- 13. 低风险用户：建议预防性训练，每周 3 次，每次 15-20 分钟
- 14. 中风险用户：建议强化训练，每周 4-5 次，每次 20-25 分钟，配合定期复查

- 15. 高风险用户：建议尽早就医，同时提供训练作为辅助干预手段
- 16. 用户选择训练项目，进入训练界面
- 17. 完成训练后记录数据，同步至机构后台和用户历史记录
- 18. 定期（建议每 4 周）推送自测复查提醒，评估干预效果

3.3 家属代测流程（V1.5 新增）

- 19. 子女扫码进入首页
- 20. 点击「帮家人测」按钮
- 21. 输入被测者年龄（可选择：父亲/母亲/其他亲属）
- 22. 根据老人实际情况回答 8 道问题
- 23. 查看 AI 分析报告与改善建议
- 24. 高风险：查看附近记忆门诊，一键导航/拨号
- 25. 保存结果至云端，追踪父母认知健康变化趋势
- 26. 数据同步至关联机构管理后台（如适用）

3.4 机构管理流程（V1.0 新增）

- 27. 机构管理员登录后台管理系统
- 28. 查看数据总览看板：总筛查人数、风险分布、趋势分析
- 29. 进入风险分层管理：查看高/中/低风险人员列表
- 30. 对高风险人员进行操作：生成转诊单、联系家属、推送复测提醒
- 31. 进入受测者管理：搜索、筛选、导出数据、查看详情、导出报告
- 32. 生成月度/季度统计报表

3.5 业务状态流转

业务状态	触发条件	后续状态	系统行为
待开始	用户进入 H5 首页	答题中	初始化本地存储，检查是否有未完成测试
答题中	用户选择答案	答题中 / 已完成	记录答案，缓存进度，自动跳转下一题

已完成	完成第 8 题	结果展示	计算总分，匹配风险等级与建议
结果展示	用户保存结果	已保存	将结果写入历史记录
已保存	用户重新自测	待开始	清空当前进度，重新初始化

4. 功能详细设计

4.1 语音交互功能（P1，V1.5 上线）

4.1.1 语音读题功能

作为老年用户，我希望语音朗读题目，以便无需阅读即可答题。

功能设计：

- 每题右上角增加「朗读」按钮，点击即播放语音
- 语音内容格式：「第 X 题：[题目内容]」
- 语速调节：底部设置语速切换按钮，支持慢速/正常/快速三档
- 自动连播：开启开关后，每题自动朗读，无需手动点击
- 技术实现：接入微信 TTS 或第三方语音合成服务，支持中文普通话

【验收标准】· 语音播放延迟 $\leq 500\text{ms}$ ，点击后立即响应

- 语速三档切换功能正常，切换后立即生效
- 自动连播开关切换后，下次进入保持用户上次设置
- 语音合成服务可用性 $\geq 99.5\%$ ，失败时显示友好提示

4.1.2 语音操作提示

用户故事：作为老年用户，我希望语音操作提示，以便知道下一步如何操作。

场景	语音内容
进入首页	欢迎使用认知健康自测工具，请点击下方绿色按钮开始自测

完成测试	测试完成，您的分数是 X 分，属于 XX 风险
操作错误/超时	请点击是或否按钮
保存成功	结果已保存，可在我的记录中查看历史趋势

4.2 家属代测功能（P1，V1.5 上线）

作为子女，我希望帮家人代测，以便远程了解父母认知健康。

功能设计：

- 首页增加「自己测」和「帮家人测」两个并列大按钮
- 点击「帮家人测」→ 进入被测者信息页：选择关系（父亲/母亲/其他）+ 输入年龄
- 测试过程与自己测一致，基于老人的实际情况作答
- 结果页标注「被测者：[关系]，[年龄]岁」
- 保存时可备注姓名，便于区分多位家人的测试记录
- 数据自动同步至关联机构管理后台（如适用）

【验收标准】· 「自己测」和「帮家人测」按钮在视觉上同等权重，面积差异 $\leq 10\%$

- 代测记录与本人测试记录可明确区分，标签显示「代测」标识
- 同一子女账号可保存多位家人（最多 5 位）的测试记录
- 代测数据同步至机构后台时，关联至机构管理员可查看的受测者列表

4.3 快速注册功能（P1，V1.5 上线）

作为用户，我希望微信一键注册，以便快速保存结果。

功能设计：

- 首次点击「保存结果」时，弹出微信一键注册授权提示
- 授权后自动创建账号，使用微信昵称作为默认用户名
- 历史记录自动同步到云端，换设备仍可查看
- 不注册也可继续使用，记录仅存在本地
- 已注册用户再次进入时自动登录，无需重复授权

- 机构用户可通过后台批量导入受测者信息，无需单独注册
- 【验收标准】** · 微信授权流程符合微信开放平台规范，跳转页面加载时间 ≤ 2 秒
- 注册成功后自动同步历史记录（若存在），同步成功率 ≥ 99%
- 未注册用户的数据存储周期 ≥ 30 天，注册后数据迁移无丢失
- 机构批量导入支持 Excel 模板，单次最多导入 500 条记录

4.4 认知训练干预模块（P0，V1.0 上线）

作为风险用户，我希望接受认知训练，以便改善认知功能。

模块定位：认知训练干预是数字疗法的核心价值体现。本模块基于认知神经科学原理，设计了针对记忆、注意力、执行功能等认知域的训练项目，形成「筛查-评估-训练-再评估」的闭环干预流程。

4.4.1 训练方案推荐规则

风险等级	训练频次	训练时长	训练目标
低风险（0-1分）	每周 3 次	每次 15-20 分钟	认知功能维持与预防
中风险（2-3分）	每周 4-5 次	每次 20-25 分钟	认知功能改善
高风险（≥4分）	建议尽早就医	训练作为辅助	辅助干预，配合治疗

4.4.2 训练项目设计

V1.0 版本提供以下三类认知训练项目，每类含 1 个代表项目，其余 6 个根据优先级划到 V1.5 迭代扩展。

① 记忆训练

- 情景记忆训练（看图记一记）：展示一组图片/词汇，延迟一段时间后要求用户回忆。可调节延迟时长（30 秒/1 分钟/3 分钟）和信息量（5/8/12 项）
- 工作记忆训练（数字倒着说）（V1.5 迭代扩展）：显示一串数字/字母，要求用户倒序复述。可调节长度（3-7 位）和呈现速度

- 空间记忆训练（找位置）（V1.5 迭代扩展）：在网格中短暂显示若干位置点，隐藏后要求用户点击回忆位置

② 注意力训练

- 持续注意训练（抓亮点）：屏幕持续显示刺激物（如闪烁的图形），当出现特定目标时点击反应。用于评估和训练持续注意力
- 选择找不同（V1.5 迭代扩展）：在复杂背景中识别特定目标（如在一堆图形中找到特定形状/颜色）
- 注切换挑战（V1.5 迭代扩展）：交替完成两种不同任务（如先数红圆再数蓝方），训练任务切换灵活性

③ 执行功能训练

- 抑颜色大挑战）：类似 Stroop 范式，显示颜色词「红/绿/蓝」，要求用户选择文字实际对应的颜色而非文字本身
- 计排排序）（V1.5 迭代扩展）：给定一组步骤，要求用户按照正确逻辑顺序排列（如泡茶、穿衣等日常活动）
- 问生活小智慧）（V1.5 迭代扩展）：呈现生活场景问题（如购物找零、规划路线），引导用户分析并给出解决方案

4.4.3 训练效果评估机制

① 前后测对比评估

- 每次训练开始前进行 1 分钟简短评估（3-5 题），记录当前认知状态基线
- 训练结束后进行同样评估，记录即时表现
- 定期（如每 4 周）进行完整 AD8 重测，对比干预前后分数变化

② 训练完成率监控

- 记录用户每周训练完成次数 vs 计划次数
- $\text{完成率} = \text{实际完成次数} / \text{计划次数} \times 100\%$
- 目标：用户训练完成率 $\geq 75\%$

③ 认知改善率指标

- $\text{改善率} = (\text{干预后评估分数} - \text{干预前评估分数}) / \text{干预前评估分数} \times 100\%$
- 定义「有效改善」：干预后评估表现提升 $\geq 10\%$
- V1.0 目标：有效改善用户占比 $\geq 40\%$

④ 训练数据可视化

- 用户端：训练历史曲线图、每周完成情况、认知域雷达图
- 机构端：训练完成率统计、用户参与度排名、整体干预效果趋势

4.4.4 认知训练设计科学依据

本模块的训练设计参考以下认知神经科学原理：

- 可塑性原理：大量研究表明，认知训练可以诱导大脑神经可塑性改变，尤其在老年人群中有效
- 特异化训练：针对特定认知域设计专项训练，比通用游戏化训练效果更显著
- 难度适应性：根据用户表现自动调节任务难度（由机器学习模型驱动），保持用户处于「最近发展区」
- 训练频次：参考 World Health Organization 认知干预指南，建议每周 3-5 次、每次 20 分钟左右的训练频次

4.5 V2.0 功能规划列表（远期规划）

本阶段为 V2.0 规划方向，暂不展开详细设计：

- AI 智能分析报告：基于用户答题数据生成个性化分析
- 附近医院推荐：对接地图 API 展示周边记忆门诊资源
- 在线问诊对接：与第三方问诊平台打通，实现筛查-问诊闭环
- 进阶训练项目：增加言语功能训练、社会认知训练等更多认知域

4.6 评估量表说明

4.6.1 AD8 量表详解

AD8（Ascertain Dementia 8-item Screening Questionnaire）是美国华盛顿大学开发的简短认知筛查工具，是目前国际公认的轻度认知障碍（MCI）筛查量表。

评分规则：

- 共 8 道题目，每题回答「是」得 1 分，「否」得 0 分
- 总分范围：0-8 分
- 评分标准：

AD8 得分	风险等级	建议措施
--------	------	------

0-1 分	正常范围	认知功能正常，建议保持健康生活方式
2-3 分	低风险/轻度异常	建议开始认知训练，定期复查（3-6 个月）
4-5 分	中风险	建议就医评估，可开始认知训练作为干预手段
6-8 分	高风险	建议尽快到记忆门诊/神经内科就诊

4.6.2 V1.0 选择 AD8 的理由

护理专业视角的量表选择逻辑：

- 自测场景适用：AD8 设计初衷即为筛查工具，非专业人员也可施测，适合社区/居家场景
- 题目简洁：仅 8 题，完成时间约 2-3 分钟，老年人接受度高，不易产生疲劳和抵触
- 灵敏度适中：对 MCI 有较好的筛查灵敏度（≈84%），同时保持合理特异度
- 可重复施测：适合定期复查追踪变化，不易产生练习效应
- 中文适配好：AD8 已有经过验证的中文版本，语言文化适应性良好

4.6.3 V2.0 可扩展量表

MoCA（蒙特利尔认知评估量表）

- 优势：临床精度更高（灵敏度≈90%），覆盖认知域更全面（视空间、执行、命名、注意力、记忆、语言、抽象、延迟回忆、定向）
- 限制：需要专业人员施测（约 15-20 分钟），不适合大规模自测场景

MMSE（简易精神状态量表）

- 优势：国际应用最广泛的金标准量表，医生认可度高
- 限制：对 MCI 敏感性较低，主要用于痴呆筛查

V2.0 规划：引入 MoCA 作为可选深度评估模块，由机构选择是否开启；MMSE 保留作为与临床对接的评估报告输出格式。

5. B 端功能详细设计

5.1 数据总览看板

用户故事：作为机构管理员，我希望查看数据总览看板，以便掌握筛查趋势。

功能设计：

- 展示总筛查人数、各风险等级人数及占比、年龄分布柱状图、月度筛查趋势折线图
- 今日实时数据：今日筛查人数、新增高风险、本月完成率
- 支持按时间范围筛选（本周/本月/本季度/自定义）
- 数据自动更新，支持导出看板截图

【验收标准】 · 数据延迟 ≤ 5 分钟

- 支持按今日/本周/本月/自定义时间筛选
- 各风险等级占比数据准确，与底层数据一致，图表支持鼠标悬停查看具体数值

5.2 风险分层管理

用户故事：作为机构管理员，我希望自动识别高风险人员，以便及时转诊或提醒。

功能设计：

- 展示高风险/中风险/低风险人数列表
- 支持按风险等级、年龄、筛查日期筛选
- 高风险人员提供「生成转诊单」、「联系家属」操作
- 支持批量推送复测提醒（短信/微信通知）
- 高风险人员标记醒目（红色背景或图标）

【验收标准】 · 高风险人员列表支持批量生成转诊单

- 支持批量推送复测提醒（短信/微信）
- 高风险人员用红色背景醒目标记，支持按风险等级、年龄、筛查日期筛选

5.3 受测者管理

用户故事：作为机构管理员，我希望管理受测者信息并导出数据，以便离线分析。

功能设计：

- 列表展示姓名、年龄、筛查日期、得分、风险等级、联系方式

- 支持按姓名搜索、按风险等级/日期/年龄筛选
- 支持导出 Excel（包含筛选后的完整数据）
- 每条记录支持「查看详情」、「导出报告」
- 支持批量删除、批量标记

- 【验收标准】** · 导出 Excel 功能需包含筛选后的全部字段
- 搜索响应时间 ≤ 2 秒
 - 支持多选批量导出报告，查看详情页包含完整的答题记录和历史趋势

5.4 训练数据管理（V1.0 新增）

用户故事：作为机构管理员，我希望查看用户的训练情况，以便评估干预效果。

功能设计：

- 训练数据总览：总训练人次、用户参与率、平均完成率
- 训练完成情况列表：按训练日期、认知域分类统计
- 干预效果统计：有效改善率、分数变化趋势
- 导出训练报告：支持按机构/时间段导出 Excel

- 【验收标准】** · 训练数据与筛查数据可关联查询
- 支持按认知域（记忆/注意/执行）筛选训练数据
 - 导出 Excel 支持完整字段，包括训练时长、正确率、难度等级

6. 功能优先级与依赖关系

功能	优先级	版本	依赖	说明
快速自测	P0	V1.0	AD8 量表	-
认知训练干预	P0	V1.0	自测结果	数字疗法核心模块
数据看板	P0	V1.0	无	-
风险分层	P0	V1.0	数据收集	-
人员管理	P0	V1.0	无	-

语音读题	P1	V1.5	TTS 服务	-
家属代测	P1	V1.5	用户体系	-
AI 分析	P1	V2.0	垂直模型	-
就医推荐	P1	V2.0	地图 API	-

7. 变现路径

收入类型	定价	说明
SaaS 订阅费（基础版）	1.5 万元/年	含 1000 次筛查
SaaS 订阅费（专业版）	3 万元/年	含 5000 次筛查 + AI 分析 + 客户成功
在线问诊佣金	10-20 元/单	与问诊平台分成
认知训练课程	99 元/月	用户自愿订阅，机构可作为增值服务打包销售

8. 数据埋点与关键指标

8.1 数据埋点方案

埋点位置	埋点事件	采集数据
首页	page_view, click_start	UV、PV、开始自测按钮点击率
自测流程	question_view, answer_submit,	每题停留时长、答题正确率、完成率

	test_complete	
结果页	result_view, save_result, consult_click	结果页浏览率、保存率、问诊转化率
训练模块	training_start, training_complete, training_score	训练启动率、完成率、每次训练得分
机构后台	login, export, batch_action	登录次数、导出次数、批量操作统计

8.2 关键指标目标

B 端指标：

- 机构客户数：V1.0 目标 5 家试点机构；V2.0 目标 50 家付费机构
- ARPU（每机构平均收入）：基础版 1.5 万，专业版 3 万
- 机构活跃度：月均登录≥10 次的机构占比≥80%
- 高风险处理率：高风险人员得到干预的比例≥70%

C 端指标：

- 自测完成率：完成 8 题用户数 / 开始自测用户数 ≥ 85%
- 结果保存率：保存结果用户数 / 收到结果用户数 ≥ 60%
- 语音功能使用率：使用过语音功能用户 / 总活跃用户 ≥ 40%
- 代测占比：家属代测次数 / 总自测次数 ≥ 30%
- 问诊转化率：完成问诊支付 / 中高风险用户 ≥ 3%
- 训练参与率：开始训练用户数 / 中高风险用户数 ≥ 50%
- 训练完成率：完成计划训练次数 / 应完成训练次数 ≥ 75%
- 月活跃用户（MAU）：V1.0 目标 5 万，V1.5 目标 20 万，V2.0 目标 50 万

9. 风险与合规

9.1 医疗合规

- 所有页面显著位置展示医学免责声明：本自测结果仅供参考，不能替代专业医生诊断
- AI 分析报告标注「AI 辅助分析，非医疗诊断」字样
- 对接的问诊平台必须具备正规互联网医疗资质
- 机构端数据仅供内部管理使用，不得用于医疗诊断

9.2 数据隐私

- 严格遵守《个人信息保护法》，采用端到端数据加密
- 健康数据匿名化处理，不与真实身份信息强制绑定
- 用户可随时申请删除个人数据
- 机构数据严格隔离，不同机构之间数据不可互访
- V4.0 数据变现必须经过严格的脱敏处理，确保无法追溯到个人

9.3 B 端运营风险

- 试点机构需签署数据保密协议
- 提供机构管理员操作培训，确保正确使用系统
- 建立 7×24 小时技术支持渠道，保障机构正常使用
- 定期进行数据备份，防止数据丢失

9.4 医疗器械注册与临床验证

9.4.1 法规依据

根据中国现行医疗器械监管法规，数字疗法（Digital Therapeutics, DTx）产品按照医疗器械管理。

- 《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）：明确医疗器械定义及分类规则
- 《医疗器械分类目录》：认知评估/训练类软件若用于辅助诊断，通常按二类医疗器械管理
- 《医疗器械软件注册审查指导原则》：明确软件生命周期管理、网络安全等要求

9.4.2 注册路径规划

注册要素	规划内容
产品分类	第二类医疗器械（认知功能评估/训练软件）
审批机构	省级药品监督管理局（第二类器械由省级审批）
注册检测	需通过具备资质的医疗器械检测机构出具检测报告
临床评价	可采用同品种比对或临床试验路径（详见 9.4.3）
注册时间线	预计 12-18 个月（含检测、临床验证、审评审批）

9.4.3 临床验证规划

V1.0 阶段临床验证策略（小样本探索性试验）：

- 试验设计：随机对照试验（RCT），干预组（认知训练+标准护理）vs 对照组（仅标准护理）
- 样本量：30-50 例 MCI 患者（考虑 10-20%脱落率），单中心预试验
- 入组标准：符合 MCI 诊断标准（AD8 得分 2-5 分），年龄 60-80 岁，知情同意
- 干预方案：认知训练每周 4 次，每次 20 分钟，持续 12 周
- 主要终点：AD8 评分变化
- 次要终点：MoCA 评分、训练完成率、生活质量量表（QOL-AD）

后续临床策略：

- 根据预试验结果，设计多中心确证性临床试验
- 若产品定位于「认知障碍辅助治疗」，可能需要更大样本量（100+例）的临床试验
- V1.0 阶段优先与本地社区养老中心合作开展小规模预试验，积累初步数据后，逐步对接区域三甲医院神经内科开展正式临床研究

9.4.4 V1.0 阶段产品定位策略

为平衡商业化进程与合规要求，采取「健康管理工具」先行策略：

- V1.0 产品定位：面向 B 端的「认知健康管理 SaaS 工具」，强调筛查、评估、训练的数据化管理能力

- 合规表述：所有功能定位为「健康信息记录与分析」「认知功能训练辅助」，不声称疾病诊断或治疗效果
- 并行推进：V1.0 上线同时启动 NMPA 注册申报流程，准备注册检测样品
- 版本演进：V2.0/V3.0 根据临床验证结果，逐步扩展「辅助诊断」「辅助治疗」宣称

此策略可确保产品在合规框架内快速迭代，同时为后续获取医疗器械注册证奠定基础。

附录：关键页面原型

XX社区养老服务中心

老年认知健康筛查

认知功能初筛工具

语音设置

开启语音播报
朗读题目与选项



自动连播
答完一题自动进入下一题



语速

慢

正常

快

开始筛查

共8题，约1分钟完成 · 结果仅用于初筛参考

认知健康智能筛查SaaS平台提供技术支持

图 1：自测入口页

← 返回



第1题 / 共8题

12%

Q1 · 执行功能

您最近常做错决定吗？

是

否

退出筛查（自动保存进度）

图 2：自测答题页

筛查报告

6分 / 8分

高风险

●
正常
0-2分

●
SCD
主观认知下降

●
MCI
轻度认知障碍

●
疑似痴呆
≥6分

📄 专业建议

1. 建议尽快前往神经内科或记忆门诊就诊，进行全面的认知功能评估。
2. 建议进行头颅MRI或CT检查，以排除血管性或其他结构性病变。
3. 家属应加强照护，关注患者日常生活能力变化，记录行为异常。
4. 注意居家安全，防止走失、跌倒等意外事件发生。

保存结果

重新自测

⚠ 本筛查结果仅供参考，不构成医疗诊断。如有认知健康疑虑，请及时就医。

图 3：自测结果页

数据总览

XX社区养老服务中心

1,256

总筛查人数

156

高风险

342

中风险

758

低风险

年龄分布



60-69岁



70-79岁

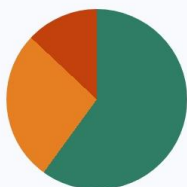


80+岁

月度筛查趋势



风险分层占比



- 低风险 60% (758人)
- 中风险 27% (342人)
- 高风险 13% (156人)

今日数据

28

今日筛查人数

3

今日新增高风险

78%

本月完成率

图 4：机构数据看板

受测者管理

导出Excel

搜索姓名...

按风险等级

按日期筛选

序号	姓名	年龄	筛查日期	得分	风险等级	操作
1	张秀兰	72	2024-01-15	6	高风险	查看详情 导出报告
2	王建国	68	2024-01-14	4	中风险	查看详情 导出报告
3	李美华	75	2024-01-13	7	高风险	查看详情 导出报告
4	赵德明	63	2024-01-12	1	低风险	查看详情 导出报告
5	陈桂英	71	2024-01-11	3	中风险	查看详情 导出报告

共 1,256 条记录

图 5：受测者管理列表